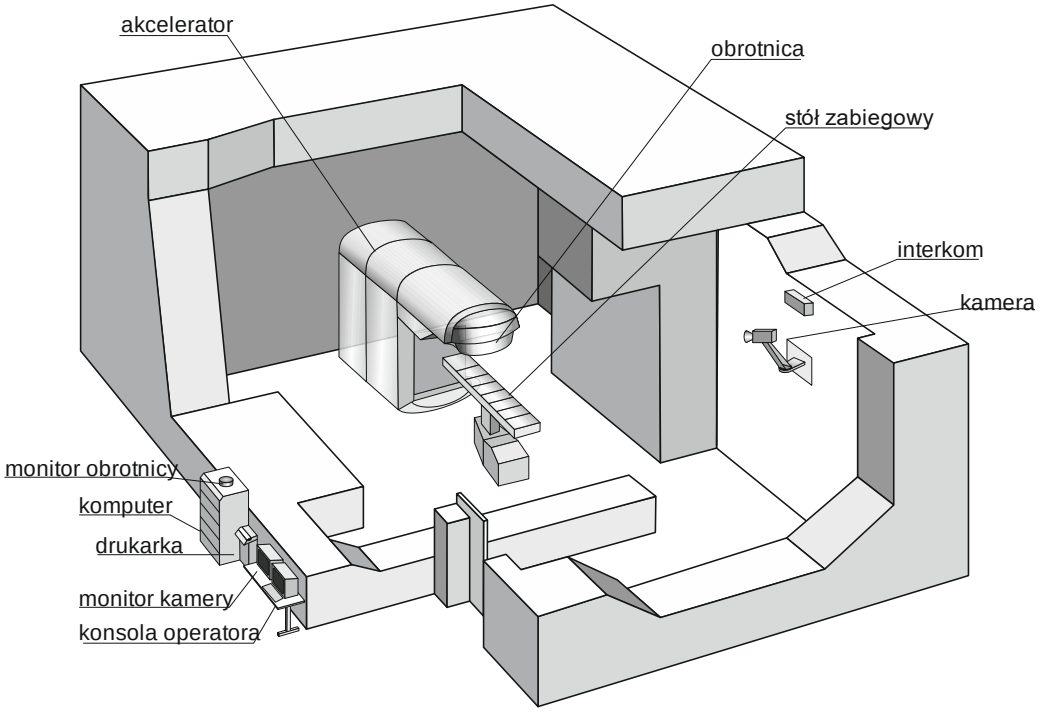
Studium przypadku

Jarosław Kuchta

Jakość Systemów Informatycznych

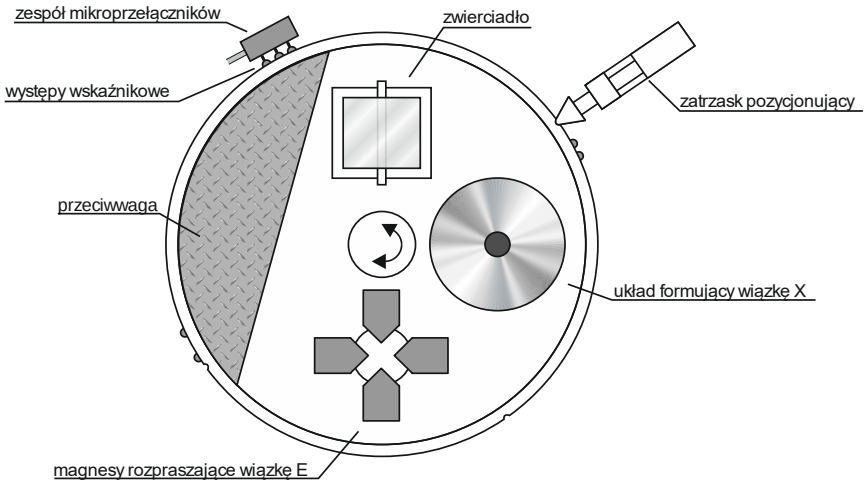
Jakość Oprogramowania

Wypadki z THERAC-25



Konstrukcja THERAC-25

- Hardware CGR Neptune + Sagittaire + minikomputer PDP 11
- Trzy klasy urządzeń:
  - THERAC-6 - 6 MeV (X)
  - THERAC-20 - 20 MeV (X/E)
  - THERAC-25 - 25 MeV (X/E)
- W THERAC-6 i THERAC-20 zabezpieczenia sprzętowe, w THERAC-25 tylko softwarowe
- Oprogramowanie THERAC-20 i THERAC-25 było projektowane niezależnie, oba w oparciu o oprogramowanie THERAC-6
- W THERAC-20 i 25 zastosowano mechaniczną obrotnicę do przełączania trybów pracy



Testy bezpieczeństwa (1983)

- Drzewo błędów
- Tylko hardware
- Stwierdzenia dotyczące softweru:
  - W wyniku dokładnego testowania w symulatorze sprzętowym i w warunkach polowych zredukowano liczbę błędów programowych. Analiza nie wykazała rezydentnych błędów softwerowych.
  - Oprogramowanie nie podlega degradacji w wyniku zużycia, zmęczenia czy procesu reprodukcji.
  - Błędy wykonania programu przez komputer są spowodowane przez przypadkowe zakłócenia działania komponentów sprzętowych poprzez cząstki alfa i szum elektromagnetyczny (prawdopodobieństwo 10^{-9} - 10^{-11})

Użytkowanie

- 11 maszyn THERAC-25
  - 5 w USA
  - 6 w Kanadzie
- 6 przypadków przedawkowania w latach 1985-1987
- 1987 gruntowne przeprojektowanie maszyn THERAC-25 z dodaniem zabezpieczeń sprzętowych
- Ten sam problem softwerowy znaleziono w THERAC-20, przedawkowanie nie nastąpiło, bo zadziałało zabezpieczenie hardwerowe

Przypadki przedawkowania

- czerwiec 1985 - Marietta (Georgia)
- lipiec 1985 - Hamilton (Ontario)
- grudzień 1985 - Yakima (Washington)
- marzec 1986 - Tyler (Texas)
- kwiecień 1986 - Tyler (Texas)
- styczeń 1987 - Yakima (Washington)

Kennestone Regional Oncology Center, Marietta (Georgia, USA) 1985

- 61-letnia pacjentka, terapia 10 MeV
- „Straszliwe uczucie gorąca”
- Zaczerwienienie i obrzęk w miejscu terapii
- Uczucie „zamrożenia” ramienia
- Martwica tkanek
- Utrata władzy w ramieniu
- Pozew do sądu (odrzucony z braku dokumentacji)
- Szacunkowa dawka promieniowania 15-20 tys. radów (dawka terapeutyczna 200 radów)

Ontario Cancer Foundation, Hamilton (Ontario, Canada), 1985

- 40-letnia pacjentka, 24 zabieg na THERAC-25.
- Awaryjne wyłączenie po pięciu sekundach z komunikatem błędu „H-tilt”. Dozymetr - „brak dawki” – przejście w stan „treatment pause”.
- 5-krotne powtórzenie (klawisz „P” – „proceed”) – przejście w stan „treatment suspend”
- Nie stwierdzono przyczyny błędu.
- Wrażenie „porażenia prądem elektrycznym”, bóle i obrzęk w miejscu terapii.
- Zgon po 4 miesiącach w wyniku bardzo złośliwego raka – stwierdzono poparzenie radiologiczne.
- Szacunkowa dawka promieniowania 13-17 tys. radów.

Przyczyny wypadku

- Komputer odczytywał 3-bitowy sygnał z trzech mikroprzełączników obrotowej tablicy kontrolnej. Błędny odczyt w zakresie 1 bitu wprowadzał maszynę w stan nieustalony.
- Rozwiązanie - wprowadzenie dodatkowego, blokującego przycisku.
- Zalecono usunięcie komendy „P - proceed”
- Zmniejszono liczbę powtórzeń z pięciu do trzech.
- Zalecenie wprowadzenia potencjometru do weryfikacji położenia obrotowej tablicy kontrolnej.

Yakima Valley Memorial Hospital, Yakima (Washington, USA), 1985

- THERAC-25 w Yakima zmodyfikowany po wypadku w Hamilton.
- Pasiaste zaczerwienienie w miejscu zabiegu
- Szczeliny w blokującej tacy? Brak możliwości odtworzenia położenia tacy.
- Nie ustalono przyczyny zaczerwienienia.

East Texas Cancer Center, (Tyler, USA), marzec 1986 (1/2)

- Pacjent na dziewiąty z serii zabiegów. Planowana dawka 180 radów na obszar 170 cm^2 na karku.
- Pomyłka operatorki („x” – Rentgen zamiast „e” – elektron)
- Korekta bez zmiany pozostałych parametrów – polecenie „B” („beam on”)
- Awaryjne wyłączenie z komunikatem „Malfunction 54” – przejście w stan „treatment pause”. Wyjaśnienie „dose input 2”, (dawka zbyt duża lub zbyt mała).
- Wskazania dozymetru = 6 zamiast 202 jednostek.
- Polecenie „P” („proceed”) – ponowne awaryjne wyłączenie.

East Texas Cancer Center, (Tyler, USA), marzec 1986 (2/2)

- Interkom i kamera w pomieszczeniu zabiegowym odłączone.
- Pierwsza dawka – wrażenie „oparzenia gorącą kawą”.
- Druga dawka – wrażenie „szoku elektrycznego” i „odpadnięcia ręki od ciała”
- Brak możliwości odtworzenia sytuacji
- Podejrzenie „wyładowania elektrycznego”
- Bóle karku i ramienia, utrata władzy w ramieniu, nudności i wymioty.
- Zgon 5 miesięcy o wypadku.
- Szacunkowa dawka 16,5 - 25 tys. radów.

East Texas Cancer Center, (Tyler, USA), kwiecień 1986

- Trzy tygodnie po pierwszym wypadku pacjent 10 MeV na 70 cm^2 na twarz.
- Ta sama operatorka. Taki sam błąd – to samo postępowanie.
- Takie samo awaryjne wyłączenie
- Z interkomu wołanie pacjenta o pomoc.
- Wrażenie „rozbłysku światła” i uczucie uderzenia. Odgłos „smażonych jajek”.
- Zgon trzy tygodnie po wypadku.
- Szacunkowa dawka 25 tys. radów

Przyczyny wypadku

- Komunikat „Malfunction 54” można uzyskać w wyniku bardzo szybkiego wprowadzania danych.
- Po wypełnieniu wszystkich pól danych następuje ustawianie magnesów koncentrujących wiązkę (8 sekund). Wszelkie zmiany danych w tym czasie są ignorowane (na ekranie są pokazywane zmienione dane).
- Usunięto klawisz „kursor w górę” i wprowadzono przycisk „R” („reset”).
- Zmieniono stan „treatment pause” na „treatment suspend” dla błędów od „Malfunction 1” do „Malfuncion 64”

Yakima Valley Memorial Hospital, 1987

- Planowano dwie dawki elektronów 4 i 3 rady oraz 1 dawkę promieni X – 79 radów.
- Wrażenie palenia i pieczenia, cztery dni po zabiegu zaczerwienienie o pasiastym wzorze.
- Taki wzór powstaje, jeśli maszyna emituje promienie X, gdy tablica kontrolna jest ustawiona na "oświetlenie pola". Emisja od 4 do 5 tys. radów.
- Dwie dawki razem od 8 do 10 tys. radów (zamiast 86 radów).
- Zgon po 4 miesiącach.

Przyczyny wypadku

- Wyścigi między dwoma procedurami. Wynik zależał od tego, która procedura zakończyła się szybciej.
- Zalecenie zamknięcia wszystkich maszyn Therac-25

Wnioski (1)

- Wypadki są często następstwem skomplikowanego splotu rozmaitych czynników, a więc:
  - Błędem jest przypuszczanie, że wypadek ma jedną, prostą przyczynę
  - Przypisanie człowiekowi odpowiedzialności za awarie niczego nie rozwiązuje.
  - Wyłączne przypisanie odpowiedzialności do oprogramowania nie rozwiązuje problemu (niemożliwe jest stworzenie oprogramowania nie zawierającego błędów)

Wnioski (2)

- Czynniki ryzyka:
  - niedostatki zarządzania i brak procedur postępowania po wypadkach,
  - zbyt duże zaufanie do oprogramowania i usunięcie zabezpieczeń sprzętowych,
  - prawdopodobnie praktyki inżynierii oprogramowania poniżej poziomu akceptacji.
  - nierealistyczne przypisanie ryzyka wraz ze zbyt dużym zaufaniem do tych wyliczeń

Wnioski (3)

- Projektowe błędy oprogramowania są trudne do znalezienia i wyeliminowania.
- Błędy oprogramowania mogą być o wiele bardziej różnorodne niż błędy sprzętowe.
- W systemach wrażliwych na bezpieczeństwo nie wystarczają zabezpieczenia softwerowe.

Wnioski (4)

- Wszystkie potencjalnie niebezpieczne systemy muszą mieć ścieżki kontrolne i procedury analizy awarii.
- Przy szacowaniu ryzyka nie można polegać na prostym mnożeniu prawdopodobieństwa awarii pojedynczego komponentu.

Wnioski (5)

- O dokumentacji należy myśleć w czasie trwania projektu, a nie po jego wykonaniu.
- Powinno się stosować praktyki i standardy zapewniające jakość (SQA).
- Projekty powinny być proste.
- Sposoby uzyskania informacji o błędach powinny być włączone do projektu od samego początku.
- Oprogramowanie powinno być poddane intensywnemu testowaniu i analizie formalnej już na poziomie modułów, testowanie systemowe nie jest wystarczające

Literatura

- Nancy Leveson, University of Washington, Clark S. Turner, University of California, Irvine, *An Investigation of the Therac-25 Accidents,* http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Therac_25/Therac_1.html
- http://www.wired.com/software/coolapps/news/2005/11/69355?currentPage=all